)PARTIE 1 — PROBLÉMATIQUE

Difficulté de trouver une alternance/stage en tant qu'étudiant.

Comment:

Sur la difficulté à trouver une entreprise en alternance, les chiffres sont solides et récents. Selon une étude de l'APEC publiée en mars 2025, 67% des étudiants du supérieur (bac+3 et plus) déclarent avoir eu des difficultés à trouver une entreprise d'accueil, dont 24% jugent la recherche "très difficile". L'Etudiant L'Observatoire de l'alternance 2024 confirme ce constat avec 44% des candidats rencontrant des obstacles pour accéder à une entreprise, et paradoxalement 50% des recruteurs qui disent avoir du mal à trouver le bon profil. L'Essentiel de l'Éco

Concrètement, 47% des étudiants ont envoyé au moins 20 candidatures, et certains témoignages font état de 70 à 80 candidatures sans résultat. L'Etudiant

Depuis janvier 2026, la situation s'est encore dégradée : les aides versées aux employeurs ont été suspendues faute de budget voté, ce qui a entraîné une baisse de 49 200 contrats sur un an (-2,5%) selon l'INSEE

Influence absente par les lieux publics pour aider les étdiants à se former pour une alternance

D'après un sondage AlternJob réalisé auprès de 247 jeunes, un candidat sur deux n'est pas accompagné dans sa recherche d'entreprise, et plus de la moitié peinent à réaliser leur candidature. 27% des étudiants déplorent des difficultés à contacter les employeurs, ce qui met en relief l'absence d'encadrement des futurs alternants par leur école ou CFA.

Les grandes écoles et institutions disposent d'un réseau de partenariats avec les entreprises et peuvent même recommander certains profils. Mais tous les organismes n'ont pas la même force de frappe L'Etudiant — et les universités publiques sont clairement en retrait par rapport aux écoles privées.

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES — Pourquoi elles recrutent de moins en moins

1. La baisse brutale des aides financières de l'État (raison principale, chiffrée)

C'est le facteur déclencheur le plus documenté. Les aides à l'embauche d'un apprenti sont passées de 6 000€ par contrat à 5 000€ pour les entreprises de moins de 250 salariés et seulement 2 000€ pour les grandes entreprises. Dès le mois de mars 2025, le volume d'offres pour l'alternance a nettement décliné : de mars à juillet, elles ont reculé de 22% par rapport à la même période en 2024, selon JobTeaser. L'APEC confirme une baisse de 19% au deuxième trimestre 2025. L'Usine Nouvelle

Pour les petites structures, la plateforme JobTeaser a observé une baisse de 85% des offres d'alternance publiées par les petites structures en comparaison avec 2024. 75 Secondes

2. Un nouveau reste à charge imposé aux entreprises

Depuis l'été 2025, les entreprises accueillant des apprentis préparant un diplôme Bac+3 ou plus doivent participer au coût pédagogique à hauteur de 750 euros par contrat. Apecita-media C'est une nouveauté qui n'existait pas avant et qui s'ajoute à la baisse des aides.

3. L'incertitude économique générale

Les embauches de cadres ont reculé de 8% en 2024 et les prévisions pour 2025 restent orientées à la baisse. Dans un environnement marqué par les incertitudes géopolitiques et les tensions sur les budgets, les entreprises limitent la création de nouveaux postes, y compris en alternance. L'Essentiel de l'Éco

4. Un retour sur investissement jugé trop incertain

Près de la moitié des entreprises estiment que le retour sur investissement de l'apprentissage reste trop incertain. Prendre un stagiaire permet de ne pas financer l'école, dont le coût représente au moins 8 000€ pour l'année. Welcome to the Jungle

5. La complexité administrative du contrat

Le recours à l'apprentissage est freiné par une certaine complexité administrative. Les entreprises mettent en avant l'importance d'une aide au recrutement et de la simplification des démarches pour développer ce type de contrat. Welcome to the Jungle

6. Les ruptures de contrat fréquentes qui découragent les employeurs

Selon la Dares, 21% des contrats d'apprentissage signés en 2022 ont été rompus dans les neuf premiers mois, une hausse significative par rapport à 2018 (19%) et 2020 (16%). Le supérieur est particulièrement touché avec +8 points entre 2017 et 2022. L'Essentiel de l'Éco Un employeur qui a vécu une rupture est naturellement plus frileux pour recommencer.

7. Le comportement des alternants comme frein explicite

Selon les employeurs, dans 61% des cas le comportement de l'alternant a été la cause de la rupture du contrat. IGENSIA Education C'est un frein structurel : les mauvaises expériences passées réduisent l'appétit pour recruter à nouveau.

8. Le secteur public s'effondre encore plus vite

En janvier 2025, les entrées en apprentissage ont chuté de 14% par rapport à janvier 2024. Le secteur public enregistre un effondrement de -31,1%, tandis que le secteur privé recule de 13,5%. Les formations du supérieur sont les plus touchées avec -20,8%. Alternance Professionnelle

---

DU CÔTÉ DES ÉTUDIANTS — Les défis qu'ils avouent eux-mêmes

1. Ils ne savent pas chercher — le problème de méthode

Les étudiants ne savent vraiment pas chercher. Les entreprises communiquaient par LinkedIn, un réseau social peu utilisé par les moins de 25 ans, selon un influenceur devenu référence sur ce sujet. France 3 Paris Ile-de-France

2. Ils commencent trop tard

Selon l'APEC, les étudiants entameraient leur recherche d'entreprise en moyenne six mois avant le début de leur formation, mais beaucoup reconnaissent qu'il aurait été préférable de commencer encore plus tôt. À la mi-juin, plus de la moitié des entreprises ont déjà retenu un alternant, notamment 77% des grandes structures. L'Etudiant

3. Leurs candidatures sont mal construites

D'après un sondage AlternJob, plus de la moitié des étudiants peinent à réaliser leur candidature. 27% déplorent des difficultés pour contacter les employeurs. Welcome to the Jungle CV mal ciblé, lettre de motivation générique, absence de personnalisation selon le poste — c'est le défaut le plus répandu.

4. Ils sont seuls et pas accompagnés

56% des alternants estiment ne pas avoir été accompagnés dans leurs recherches. 22% n'ont eu ni tuteur ni maître d'apprentissage une fois en poste, alors que c'est une obligation légale. IGENSIA Education

5. Le rythme école-entreprise est jugé très intense

55% des alternants avouent avoir des difficultés à concilier formation et travail, et 54% trouvent le rythme "assez" intense. IGENSIA Education C'est un frein que beaucoup n'anticipent pas avant de s'engager.

6. Le manque de réseau, une inégalité structurelle

Tous les futurs alternants ne disposent pas des mêmes ressources pour trouver les offres. Les grandes écoles partagent des offres et recommandent des profils, mais tous les organismes n'ont pas la même force de frappe. L'Etudiant Un étudiant d'université publique part avec un désavantage structurel de réseau par rapport aux écoles privées.

7. Les inégalités sociales et les discriminations

Les jeunes issus de milieux modestes rencontrent plus d'obstacles : 75% déclarent avoir eu des difficultés, contre 63% pour les autres étudiants. Une étude de l'ONDES révèle une discrimination significative à l'encontre de certains profils, avec une baisse de plus de 80% des chances de recevoir une réponse positive pour certaines candidatures, toutes choses égales par ailleurs. L'Essentiel de l'Éco

8. Un nombre de candidatures absurde pour très peu de résultats

Une étudiante en Licence professionnelle a envoyé 944 candidatures en dix mois pour seulement trois entretiens, tous soldés par un refus lié à son manque d'expérience. ENSMR Ce n'est pas un cas isolé — les chiffres de 300, 500, voire 1 000 candidatures reviennent régulièrement dans les témoignages.

Une fois fait, il faudrait remplir les docs suivant

https://pepiteetena.notion.site/EMERGENCE-edb478179bf94a02ad6bbc8b71bdfdf0

Tableau coté étudiant

Probléme	**pourquoi**	**solution/s**	**comment**
Ils ne savent pas chercher	Conclusion personnel: Peu de temps pour se projeter vers la vie pro pendant les études, mise sur les sites d'offres(manque de communication direct avec les entreprises): *les candidatures spontanées permettent à 10% des étudiants de décrocher une opportunité, mais ce n'est pas l'option privilégiée — les étudiants la placent en cinquième position dans leurs plans. Hellowork group*,pas d'utilisation d'un réseau **Mauvaise méthode, mauvais timing, mauvais canal, zéro personnalisation, zéro relance.**	Former les gens pour des bonnes méthodes. Insister les bonne canals Personnalisation unique et relance habituelle	
Ils commencent trop tard	Manque d'indication, Accompagnements.	Accompagner les étudiants pour structurer leur premier pas	

Mauvaise construction de candidature	Pas d'experience ou de piste	??	
Manque d'accompagnement	Les informations communiqué pour le sujet est ambiguë et difficile à trouver	Mettre en oeuvre les infos communiqué	
Ils ne sont pas formés pour le rythme d'alternance	Les formations de départ ne propose pas de formation dans la vie pro(les formations continue en base théorique)	??	
Manque de réseau	Pas de mise en relation avec des entreprises pendant les études(cause de modéle économique et de partenariat au contraire des école que les univeristés publiques . Un ancien élève d'une école privée qui est maintenant RH dans une boîte tech va **naturellement** recruter des profils de son école. C'est humain — il connaît le niveau, il fait confiance à la sélection à l'entrée, il a un sentiment d'appartenance. À l'université, les alumni n'ont souvent pas ce réflexe. Pas parce qu'ils sont moins généreux, mais parce qu'il n'y a pas de structure qui entretient ce lien. Pas d'association alumni active, pas de base de contacts maintenue, pas d'événements	**Compenser le manque de mise en relation université/entreprises** Créer un annuaire d'entreprises qui recrutent des alternants, enrichi et maintenu par la communauté des utilisateurs. Une base de données "terrain" qui recense les boîtes réellement ouvertes, pas juste celles qui publient des offres formelles. Permettre aux étudiants de partager leurs retours d'expérience sur les entreprises — est-ce que telle boîte répond, est-ce qu'elle prend des alternants en info, quel est le bon contact à cibler. Un savoir collectif qui compense l'absence de réseau institutionnel. ———————	

	réguliers qui créent ce sentiment de communauté. LinkedIn	**Compenser le manque d'alumni structuré** Mettre en relation des étudiants en recherche avec des anciens dans des postes similaires, qui acceptent volontairement de partager leur expérience ou de transmettre une candidature. Pas du mentorat formel — juste une connexion ciblée et ponctuelle. Un système de recommandation entre pairs : si un ancien utilisateur a trouvé son alternance via la plateforme et est maintenant en poste, il peut signaler que son entreprise recrute ou même recommander un profil directement. --- **Compenser le manque de codes culturels** Donner accès à des retours concrets sur ce qu'attendent vraiment les recruteurs dans un secteur donné — pas des conseils génériques, mais des insights remontés par des gens qui ont vécu le processus récemment dans	

		des entreprises similaires.	
Trop de candidats		Former des gens pour monter des projet perso dés le début	

Problème identifié	Proposition AutoPostule	Détail
Mauvais canaux	**Insister sur les bons canaux**	Orienter vers les candidatures spontanées et le réseau plutôt que les seuls sites d'offres, en montrant ce qui fonctionne statistiquement.
Candidatures génériques	**Personnalisation unique et relance systématique**	Chaque candidature est adaptée à l'entreprise ciblée. Les relances sont planifiées et suggérées automatiquement après un délai.
Étudiant livré à lui-même	**Accompagner les premiers pas**	Onboarding structuré : analyse du profil, identification des cibles, construction d'une stratégie de candidature personnalisée dès le départ.
Pas de base entreprises	**Annuaire communautaire d'entreprises**	Base alimentée par les utilisateurs : quelles boîtes recrutent vraiment, quel contact cibler, est-ce que ça répond. Savoir collectif en temps réel.
Pas d'intelligence terrain	**Mettre en oeuvre les infos communiquées**	Les retours des anciens utilisateurs alimentent les recommandations : secteurs porteurs, recruteurs réactifs, calendriers de recrutement.
Pas d'alumni structuré	**Mise en relation entre pairs et anciens**	Connecter les étudiants en recherche avec d'anciens utilisateurs en poste, qui peuvent signaler des besoins ou recommander un profil.
Pas de codes culturels	**Insights recruteurs par secteur**	Accès à des retours concrets sur ce qu'attendent vraiment les recruteurs, remontés par des gens qui ont vécu le processus récemment.
Profil pas différenciant	**Former à monter des projets perso dès le début**	Encourager la construction d'un portfolio, de projets GitHub — ce qui compense l'absence d'expérience professionnelle.

AutoPostule — Analyse marché

Inégalités structurelles & Réponses produit

Tableau 1 — École privée vs Université publique

Dimension	École Privée ✓	Université Publique ✗
Base entreprises	Base de données d'entreprises partenaires active et maintenue	Rien ou très peu, pas de partenariats structurés
Forum emploi	Forum emploi annuel organisé par l'école avec entreprises présentes	Rare, souvent organisé par les étudiants eux-mêmes
Interlocuteur dédié	Chargé de relations entreprises dédié, proactif	SCUIO-IP surchargé, généraliste, non spécialisé
Réseau enseignants	Le prof appelle directement son contact en entreprise	Pas de lien institutionnel entre enseignantst et recruteurs
Alumni	Réseau d'alumni organisé, actif, sentiment d'appartenance fort	Alumni dispersés, pas de base structurée, lien inexistant
Push candidature	L'école pousse le CV auprès de recruteurs partenaires	L'étudiant est seul face à l'offre publique
Témoignages terrain	Anciens alternants invités régulièrement en cours	Peu fréquent, non structuré

Tableau 2 — Propositions AutoPostule

Problème identifié	Proposition AutoPostule	Détail
Mauvaise méthode	**Former aux bonnes méthodes de recherche**	Guider l'étudiant sur les canaux efficaces, le bon timing, les étapes clés — avant même d'envoyer la première candidature.

mots clés ;:

Insister sur les bons canaux : candidature spontané et réseaux

Perso unique et relance : adapter à l'entreprise , suggérer des relances

Accompagnement : analyse de profile,identifier les cibles, stratégie de candidature

Annuaire entreprise : quel boite et pourquoi recrutte , quel contacter et pourquoi et comment savoir collectif en temps réel:

Mettre en oeuvre les infos communiquées: retour client et comparaison mise en relation avec des gens qui travaille dans l'entreprise ou travaillait

Insghits recruteurs par secteur : accès a ce que un recruteur attend à l’oral et en dossier

Former en avance et collecter des experiences:

Conseiller des gens de notre coté

MVP proposé :

Étape 1 — Construction du profil étudiant

L'étudiant renseigne son profil en trois éléments : ses compétences techniques et soft skills sous forme de mots-clés, ses centres d'intérêt professionnels, et ses expériences passées. Pour simplifier la saisie, il peut lier son LinkedIn pour importer ces informations automatiquement. Il upload également son CV actuel et, s'il en a une, une lettre de motivation de base.

Étape 2 — Recherche intelligente d'entreprises et d'offres

À partir du profil, le LLM effectue deux recherches en parallèle. D'un côté il identifie des entreprises (pas seulement des offres publiées) qui correspondent aux mots-clés du profil — c'est la logique de candidature spontanée. De l'autre, il scrute les offres disponibles sur les plateformes pour détecter des annonces correspondantes. L'étudiant obtient donc à la fois des cibles actives (qui recrutent) et des cibles potentielles (qui pourraient recruter).

Étape 3 — Analyse et amélioration de la candidature

Pour chaque entreprise ou offre identifiée, le LLM compare le CV de l'étudiant avec les exigences du poste et propose deux niveaux d'améliorations : des suggestions générales valables pour ce type de poste (compétences manquantes, tournures à améliorer, structure du CV), et des suggestions spécifiques à l'entreprise (adapter le vocabulaire, mettre en avant tel projet, mentionner telle technologie qu'ils utilisent).

Étape 4 — Préparation de la candidature

Le LLM génère une lettre de motivation personnalisée pour cette entreprise précise. En parallèle, il recherche des informations clés sur l'entreprise : chiffres importants, actualités récentes, valeurs affichées, stack technique si applicable. Il identifie aussi les bons contacts à cibler (RH, responsable technique, manager). L'objectif est de

donner à l'étudiant tout ce qu'il faut pour maximiser ses chances : un dossier solide et une compréhension fine de l'entreprise avant d'envoyer.

Étape 5 — Suivi

L'étudiant enregistre ses candidatures envoyées avec leur statut. Le système lui suggère des relances au bon moment. Il peut aussi noter les entreprises déjà contactées pour éviter les doublons.

V2 AutoPostule — Fonctionnalités différées

Annuaire communautaire d'entreprises

Chaque utilisateur qui passe par AutoPostule accumule des données précieuses : est-ce que l'entreprise a répondu, en combien de temps, quel contact a fonctionné, est-ce qu'ils recrutent vraiment des alternants en informatique. L'idée est de centraliser ces retours d'expérience pour créer une base de données terrain alimentée par la communauté — bien plus fiable que les offres publiées officiellement.

Le problème pour le MVP est structurel : un annuaire vide n'a aucune valeur. La fonctionnalité ne devient utile qu'à partir d'un certain volume d'utilisateurs actifs, mais ces utilisateurs n'ont pas de raison de venir si l'annuaire est vide. Ce paradoxe classique (chicken-and-egg) impose d'attendre que le produit ait une base suffisante avant d'activer cette couche.

Déclencheur V2 : quand la plateforme atteint un seuil d'utilisateurs actifs suffisant pour que les données soient représentatives par secteur et par région.

Insights recruteurs par secteur

L'idée est d'informer l'étudiant sur ce qu'un recruteur attend concrètement — à l'oral en entretien et sur le dossier écrit — selon le secteur visé. Pas des conseils génériques du type "soyez ponctuel", mais des attentes réelles : quel type de projet GitHub impressionne un recruteur tech, quelles questions reviennent en entretien alternance dans une ESN, comment se positionner face à un RH d'une grande entreprise vs une startup.

Ce contenu est difficile à construire sérieusement sans interviews terrain et sans mise à jour régulière. C'est davantage du travail éditorial que du développement produit, et ça nécessite du temps et des ressources qui ne sont pas disponibles en phase MVP.

Déclencheur V2 : après avoir mené des interviews structurées avec des recruteurs et des alternants récents, une fois le core produit stabilisé.

Mise en relation, mentorat et formation

C'est la vision long terme la plus ambitieuse : permettre à un étudiant en recherche d'être mis en contact avec un ancien utilisateur qui travaille dans l'entreprise ciblée, ou qui a déjà traversé le même processus. Ajouter en parallèle des ressources pour former les étudiants en amont — projets personnels, portfolio, présence LinkedIn — et des conseillers disponibles pour accompagner les profils les plus en difficulté.

Cette couche transforme AutoPostule en plateforme communautaire complète, ce qui est une direction possible à terme mais qui représente un produit entièrement différent du MVP. Elle demande de la modération, de la confiance entre utilisateurs, et une masse critique qui n'existe pas encore.

Déclencheur V2/V3 : une fois le produit core prouvé, avec une communauté active et des ressources pour animer les échanges.

PARTIE 2 — ANALYSE DE FAISABILITÉ

Faisabilité technique

Ce que le MVP utilise et pourquoi c'est faisable

LLM via API Anthropic — c'est le cœur technique du projet. L'API est stable, documentée, accessible en quelques lignes de code, et facturable à l'usage donc sans coût fixe élevé pour un prototype. Elle remplace à elle seule plusieurs briques complexes : analyse sémantique, matching profil/offre, génération de texte personnalisé, extraction d'informations structurées depuis un CV. C'est la décision technique la plus importante du projet et la plus justifiable.

Parsing PDF — des librairies open source matures existent (pdf-parse en Node.js, PyPDF2 en Python). L'objectif n'est pas d'extraire une mise en page complexe mais du texte brut transmis ensuite au LLM. C'est une brique simple, fiable, et bien documentée.

Notification mail — Mailgun ou Resend proposent des APIs simples avec un tier gratuit largement suffisant pour un prototype. Utilisé uniquement pour suggérer des relances, pas pour envoyer des candidatures automatiquement.

Ce que le MVP évite et pourquoi

Le scraping de plateformes — LinkedIn, Indeed et HelloWork bloquent activement les bots via des mécanismes anti-automatisation (CAPTCHA, détection de comportement, limitation de taux). Contourner ces protections viole leurs CGU et expose le projet à des risques juridiques réels. La jurisprudence HiQ Labs vs LinkedIn aux États-Unis est la référence sur ce sujet. Pour le MVP, la recherche d'entreprises et d'offres est entièrement déléguée au

LLM à partir des mots-clés du profil — ce n'est pas du scraping en temps réel mais une génération intelligente de cibles pertinentes, ce qui est suffisant pour valider le concept.

La soumission automatique de candidatures — chaque plateforme a des formulaires différents, des structures HTML variables, et des protections anti-bot. Automatiser ça de façon fiable est un problème d'ingénierie majeur, bien au-delà du scope d'un MVP étudiant. Plus important : envoyer une candidature sans validation explicite de l'étudiant crée un risque d'erreur grave (mauvaise entreprise, mauvais poste, données incorrectes). La décision est donc de laisser l'étudiant envoyer manuellement après avoir tout validé — le produit prépare, l'humain envoie.

L'authentification complexe — JWT, OAuth, gestion des sessions sécurisées sont des sujets techniques importants mais non prioritaires pour valider le concept. Le prototype fonctionne avec un identifiant simple.

Ce que ça implique comme choix d'architecture

Le backend ne communique avec aucune plateforme externe sauf l'API Anthropic et Mailgun. Il n'y a pas de crawler, pas de navigateur headless, pas de proxy. C'est une architecture simple et robuste : l'utilisateur fournit ses données, le LLM les traite, les résultats sont stockés en base. Cette simplicité est un avantage pour le prototype — moins de points de défaillance, plus facile à maintenir et à faire évoluer.

Faisabilité juridique

Sur le scraping — les CGU de LinkedIn, Indeed et HelloWork interdisent explicitement l'extraction automatisée de données. Ce n'est pas une zone grise : la jurisprudence HiQ Labs vs LinkedIn, bien que rendue aux États-Unis, est la référence mondiale sur ce sujet et a tranché en faveur des plateformes dans certaines configurations. En droit français, le scraping peut également tomber sous le coup de la directive sur les bases de données (extraction substantielle sans autorisation) et potentiellement du RGPD si des données personnelles de tiers sont collectées sans base légale. Pour un projet étudiant porté publiquement, ce risque est réel et suffit à justifier de l'écarter totalement du MVP.

Sur la soumission automatique — envoyer des candidatures au nom de l'étudiant sans validation explicite à chaque envoi soulève deux problèmes. D'abord un problème de consentement : l'étudiant doit être conscient et d'accord avec chaque action effectuée en son nom. Ensuite un problème de responsabilité : si une candidature incorrecte est envoyée automatiquement, qui en est responsable ? La décision de laisser l'étudiant envoyer manuellement élimine ce risque entièrement.

Sur les données personnelles (RGPD) — le CV est une donnée personnelle au sens du RGPD. AutoPostule collecte et traite ces données, ce qui impose plusieurs obligations : informer l'utilisateur de l'usage de ses données, ne pas les conserver plus longtemps que nécessaire, permettre la suppression du compte et des données associées, et sécuriser leur stockage. Ces obligations s'appliquent dès le prototype si des tiers l'utilisent. La décision est de ne transmettre les données qu'à l'API Anthropic (qui dispose de ses propres garanties

contractuelles) et de ne stocker en base que ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement.

Sur l'usage de l'API Anthropic — les conditions d'utilisation d'Anthropic autorisent explicitement la création d'applications tierces via l'API. Il n'y a pas de restriction sur l'usage dans un contexte de recherche d'emploi ou d'alternance. C'est la seule dépendance externe du MVP qui ne pose pas de problème juridique.

Ce que ça exclut définitivement du MVP

Tout accès automatisé aux plateformes d'offres, toute collecte de données de tiers (profils LinkedIn de recruteurs par exemple), et toute action effectuée au nom de l'utilisateur sans validation manuelle explicite de sa part.

Faisabilité temporelle

Temps estimé pour le MVP : 8 à 10 semaines

Sur la base de 10 à 20h par semaine et en partant de zéro, voici le découpage réaliste :

Semaines 1-2 — Mise en place Initialisation du projet React + Vite, mise en place du backend Node.js/Express, configuration SQLite, premier appel API Anthropic fonctionnel. C'est la phase la plus longue proportionnellement car tout est à construire from scratch.

Semaines 3-4 — Page Profil + Parsing CV Formulaire de saisie du profil, upload PDF, extraction du texte côté backend, stockage en base. Premier flux de bout en bout : l'utilisateur remplit son profil et les données arrivent en base.

Semaines 5-6 — Recherche + Analyse Appel LLM pour générer les entreprises et offres cibles. Page d'analyse avec les deux niveaux de suggestions (général + spécifique entreprise). C'est la partie la plus riche en prompt engineering.

Semaines 7-8 — Génération lettre + Suivi Page de génération de lettre de motivation personnalisée avec champ éditable. Tableau de suivi des candidatures avec gestion des statuts et suggestion de relance.

Semaines 9-10 — Buffer Correction de bugs, amélioration de l'interface, tests utilisateurs informels avec 2-3 camarades, préparation de la présentation. Cette marge est non négociable — tout projet prend toujours plus de temps que prévu.

Ce que je mets de côté pour après

Scraping réel des plateformes d'offres, soumission automatique de candidatures, authentification sécurisée, annuaire communautaire d'entreprises, mise en relation entre utilisateurs, insights recruteurs par secteur, gestion multi-utilisateurs robuste, et optimisation des performances.

Remarque importante

Avec une deadline dans 2 à 3 mois et zéro code existant, le planning est tendu mais faisable si tu respectes une règle : **une seule fonctionnalité à la fois, dans l'ordre**. Ne pas attaquer la page suivante avant que la précédente soit fonctionnelle. La tentation de tout faire en parallèle est le principal risque d'échec sur ce type de projet.

Faisabilité économique

Détail poste par poste

API Anthropic — quasi gratuit pour un prototype C'est le poste le plus difficile à estimer car il dépend du nombre d'appels. Pour un prototype testé par 5 à 10 personnes, avec des appels de l'ordre de 1 000 à 3 000 tokens par requête, le coût total sera de l'ordre de quelques euros maximum. Claude Sonnet est facturé à un tarif très bas à ce volume. En pratique, pour un prototype étudiant peu sollicité, le coût LLM sera négligeable.

Hébergement — gratuit en phase prototype Railway et Render proposent tous les deux un tier gratuit suffisant pour faire tourner un backend Node.js et une base SQLite en développement. Tu n'as pas besoin de payer tant que le projet tourne en local ou sur un tier gratuit. Le coût de 5 à 10€/mois ne s'applique qu'en production réelle avec du trafic.

Nom de domaine — optionnel pour le MVP Pas nécessaire pour un prototype. Une URL Railway ou Render du type `autopostule.up.railway.app` est suffisante pour une démo ou un jury. Si tu veux un vrai domaine, Namecheap ou OVH proposent des `.fr` à moins de 10€/an.

SMS Twilio — non nécessaire pour le MVP La notification par SMS est une fonctionnalité secondaire. Pour le prototype, une notification par mail via Resend ou Mailgun (tier gratuit jusqu'à 3 000 mails/mois) suffit largement et coûte zéro.

PARTIE 4 — ANALYSE CONCURRENTIELLE

Outil	Type	Forces	Faiblesses	Prix	Marché FR alternance
LazyApply	Extension Chrome	Volume élevé (150 candidatures/jour), multi-plateformes	TrustScore 2.6/5, erreurs fréquentes, viole CGU	99$/an	❌ Inexistant
JobCopilot	Web app	Vérification avant envoi, IA qui apprend, 4.2/5	Anglophone, ~30€/mois	~30€/mois	❌ Inexistant
Sonara	Web app	Matching intelligent, 24h/24	80$/mois, inadéquations fréquentes	80$/mois	❌ Inexistant
Grimp	Web app FR	100% français, 150 000 étudiants, analyse CV	Outil B2B écoles, pas côté étudiant autonome	B2B écoles	✅ Partiel
La Bonne Alternance	Web app gouvernementale	Algorithme prédictif qui analyse 6 années de recrutements pour identifier les entreprises à fort potentiel d'embauche La bonne alternance, gratuit, intégré à Parcoursup/Mon Master	Aucune personnalisation du dossier, pas de génération de lettre, pas de suivi	Gratuit	✅ Oui
Seekube	Plateforme événementielle	Plus de 500 forums virtuels par an, 400 000 candidats, 200 écoles partenaires LinkedIn, accès direct aux recruteurs	Événementiel ponctuel, pas d'accompagnement quotidien, dépend des dates de forum	Gratuit candidats	✅ Oui
Searchii	Web app suivi	Gratuit, centré étudiant, suivi + relances + templates	A fermé ses portes le 31 octobre 2025 Searchii, aucune IA, aucune génération de contenu	Gratuit (fermé)	✅ Oui
Portail Alternance	Site gouvernemental	Officiel, offres publiques et privées, simulateur de rémunération	Moteur de recherche basique, aucune intelligence, aucun accompagnement	Gratuit	✅ Oui

Conclusion de l'analyse concurrentielle

Les outils anglophones (LazyApply, JobCopilot, Sonara) automatisent les candidatures mais ignorent totalement les spécificités françaises — contrats d'apprentissage, rythme école/entreprise, plateformes locales. Les outils français existants (La Bonne Alternance, Seekube, Portail Alternance) sont soit des agrégateurs d'offres sans personnalisation, soit des événements ponctuels. Searchii, le seul outil de suivi dédié aux étudiants français, vient de fermer faute de modèle viable. Il n'existe aucun outil français qui combine recherche intelligente, personnalisation du dossier par IA, et suivi des candidatures dans un seul flux orienté étudiant autonome d'université publique.

Ce que les concurrents ne font pas et que AutoPostule va faire

Aucun concurrent ne prend l'étudiant par la main sur l'ensemble du flux : du profil jusqu'à la relance, en passant par la personnalisation de chaque candidature pour chaque entreprise spécifique. La Bonne Alternance trouve des entreprises mais ne t'aide pas à rédiger. Seekube te met en contact mais de façon éphémère. Les outils anglophones envoient du volume mais sans adaptation au contexte français. AutoPostule est le seul à proposer un pipeline complet — recherche + analyse CV + lettre personnalisée + suivi — conçu spécifiquement pour le marché français de l'alternance, sans scraping, sans violation de CGU, et accessible gratuitement à un étudiant d'université publique sans réseau.

PARTIE 5 — PROPOSITION DE VALEUR
Formule complète :

"Pour les étudiants d'université publique en recherche d'alternance, AutoPostule est un assistant de candidature intelligent qui analyse leur profil, identifie des entreprises cibles et génère des dossiers personnalisés pour chaque candidature, contrairement aux plateformes gouvernementales comme La

Bonne Alternance qui se limitent à l'agrégation d'offres, il accompagne l'étudiant sur l'ensemble du flux — de la recherche jusqu'à la relance — sans nécessiter de réseau ni d'accompagnement institutionnel."

En une phrase :

"AutoPostule donne aux étudiants d'université publique les mêmes armes que ceux des grandes écoles privées : un dossier personnalisé, une stratégie ciblée, et un suivi structuré — sans réseau, sans accompagnement institutionnel, et sans savoir-faire préalable."

```
          SPÉCIALISÉ FR ALTERNANCE/STAGE
                         ▲
                         |
          La Bonne       |          ★ AUTOPOSTULE
          Alternance     |
          Seekube        |
          Portail Gov.   |
                         |
──────────────────────────────────────────────────────►
AUTOMATISATION           |              AUTOMATISATION
FAIBLE                   |              FORTE
                         |
          Rezi/Jobscan   |    LazyApply
          Searchii †     |    JobCopilot
                         |    Sonara
                         |    LoopCV
                         ▼
               GÉNÉRALISTE / INTERNATIONAL
```

Mon positionnement :

Outil d'assistance IA fortement spécialisé sur le marché français de l'alternance, destiné à l'étudiant autonome d'université publique. Ni un simple agrégateur d'offres (La Bonne Alternance), ni un outil d'automatisation de masse aveugle (LazyApply) — mais un pipeline de candidature intelligent, personnalisé et juridiquement propre.

Ce qui justifie ce positionnement :

Le quadrant haut droit est aujourd'hui vide. Les outils français existants n'ont pas d'IA de personnalisation. Les outils avec IA ne connaissent pas le marché français. Cette intersection est une niche libre, avec un besoin réel documenté (67% d'étudiants en difficulté, APEC 2025) et aucun concurrent direct.

Risque principal de ce positionnement :

La Bonne Alternance est portée par l'État avec des ressources illimitées comparées à un projet étudiant. Si elle intègre demain une couche IA de personnalisation des candidatures — ce qui est techniquement trivial pour eux — elle occuperait ce quadrant instantanément. C'est le risque concurrentiel le plus sérieux à surveiller.